

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP
BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CAIO SASSÁ DE MORAIS SOUZA
LUÍS GUSTAVO CARDOSO
NICOLAS ROCHA DE BRITO

**APU - DISPOSITIVO INTELIGENTE PARA MONITORAMENTO DO DESCARTE
IRREGULAR DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS EM RECURSOS HÍDRICOS**

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
2026

1.

INTRODUÇÃO

O crescimento da atividade industrial tem contribuído para o desenvolvimento econômico e tecnológico, mas também aumenta a geração de resíduos que, quando descartados inadequadamente, causam impactos ambientais e riscos à saúde. A fiscalização desse descarte ainda enfrenta desafios, pois muitas vezes depende de coletas manuais ou periódicas, dificultando a identificação rápida de irregularidades. Para enfrentar esse problema, este projeto propõe o desenvolvimento de um Dispositivo de Monitoramento de Descarte Residual por Parte das Indústrias, baseado em conceitos de Circuitos Digitais. O sistema terá a função de monitorar parâmetros relacionados à qualidade da água.

Prazer, este é o **APU!**

Apus: Na antiga cosmovisão andina, os Apus são espíritos ou divindades das montanhas, venerados como guardiões da natureza e das comunidades. São tradicionalmente associados à proteção das nascentes, dos rios, da fertilidade da terra e do equilíbrio ambiental.

A proposta está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14 – Vida na Água, da ONU, ao contribuir para a prevenção da poluição hídrica por meio da melhoria da fiscalização ambiental e da promoção de práticas industriais mais responsáveis. Com isso, busca-se reduzir os impactos sobre rios, lagos e oceanos, favorecendo a conservação dos ecossistemas aquáticos e o uso sustentável dos recursos hídricos.

2. Fundamentação Teórica: O Índice de Qualidade das Águas (IQA)

Para atestar a segurança do consumo e a potabilidade da água, o Brasil adota o Índice de Qualidade das Águas (IQA) como métrica primária. O cálculo oficial do IQA resulta em uma pontuação de 0 a 100, classificando a amostra entre 'péssima' e 'ótima'. Este índice é calculado por meio de um produtório ponderado.

Os nove parâmetros e seus respectivos pesos são:

- Oxigênio Dissolvido (OD) - 0,17: Fundamental para a manutenção da fauna aquática.
- Coliformes Termotolerantes - 0,15: Sinaliza contaminação de origem fecal e patógenos.
- Potencial Hidrogeniônico (pH) - 0,12: Define o grau de acidez ou alcalinidade, impactando a toxicidade do meio.
- Temperatura - 0,10: Modula a atividade biológica e a diluição de gases.
- Fósforo Total - 0,10: Excesso causa eutrofização.
- Nitrogênio Total - 0,10: Também atua como catalisador da eutrofização e proliferação de algas.
- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO_{5,20}) - 0,10: Mensura a matéria orgânica e poluição.
- Turbidez - 0,08: Avalia a perda de transparência devido a partículas suspensas.
- Resíduo Total - 0,08: Quantifica sólidos em suspensão ou dissolvidos.

2.1. Adaptação do Cálculo para o Sistema Digital

Implementar o produtório do IQA de forma puramente digital combinacional apresenta alta complexidade matemática. Por isso, a lógica do projeto foi adaptada para utilizar uma média ponderada comparada a um limiar ideal. Isso garante a classificação do nível de água mantendo a viabilidade física do hardware via portas lógicas.

3. Arquitetura Geral e Temporização do Sistema

A avaliação da água ocorre pelo processamento de 16 bits de entrada, oriundos de quatro sensores distintos (cada um fornecendo 4 bits) que medem Turbidez, pH, Temperatura e Condutividade Elétrica. O estado global da água é sinalizado por uma interface visual intuitiva:

- LED Azul: Todos os parâmetros estão dentro da faixa de segurança.
- LED Amarelo: Uma única métrica encontra-se fora do padrão.
- LED Laranja: Duas métricas registram anomalias.
- LED Vermelho: Três ou mais variáveis atingiram níveis críticos.

3.1. Controle de Amostragem (Contador MOD-10)

Para evitar falhas de consistência e leituras contínuas desnecessárias, a temporização do hardware é governada por um contador assíncrono decrescente de módulo incompleto (MOD-10). Construído a partir de flip-flops JK (ilustrado na Figura 18 original e seu respectivodiagrama de tempo na Figura 19), o contador cria uma janela de leitura a cada 10 ciclos de clock, garantindo sincronia, eficiência e fácil reconfiguração estrutural.

4. Projeto Lógico e Digitalização dos Sensores

Nesta etapa, detalha-se o comportamento booleano de cada medidor. As saídas lógicas em estado alto (1) validam que o parâmetro encontra-se apto, enquanto saídas em zero (0) acusam inconformidades perigosas.

4.1. Medição de Turbidez

Baseado no sensor Turbimax CUS52D e normatizado pela ISO 7027 (em FNU), considera-se adequado um valor inferior a 20 FNU. Níveis superiores representam alta turbidez ou condições extremas.

- Equação Simplificada: Por meio da aplicação de teoremas booleanos e mapas de Karnaugh sobre a tabela verdade, a expressão digital reduziu-se a: **$A' + B'C'$** .
- Hardware: O diagrama estrutural não simplificado e seu gráfico de tempo foram condensados em um circuito final altamente eficiente e funcionalmente validado pela sua forma de onda.

4.2. Medição de pH

Utilizando como referência o Memosens CPS31E, a calibração digital atende à Portaria no 518/2004 do Ministério da Saúde, que determina a potabilidade na faixa de pH entre 6,0 e 9,5. Consequentemente, o projeto assume as faixas entre 6 e 9 como seguras (nível lógico 1).

- Equação Simplificada: O processamento algébrico gerou a expressão final: **$A'BC + AB'C'$** .
- Hardware: A otimização do arranjo lógico primário resultou em uma redução de portas lógicas, minimizando o consumo elétrico de sistemas embarcados, o que é atestado pela simulação temporal de sucesso.

4.3. Medição de Temperatura

Para garantir a integridade dos testes de solubilidade e pH, o intervalo térmico operacional aceitável (lógica 1) estende-se de 10°C a 24°C. Fora desta janela, o desequilíbrio iônico distorce a leitura.

- Equação Simplificada: A extração minimizada aponta a função: **$A'BC + A'BD + AB'$** .
- Hardware: A topologia inicial extensa foi depurada estruturalmente preservando estritamente a mesma validação lógica temporal.

4.4. Medição de Condutividade Elétrica

Tomando como base o medidor Apure A10, este parâmetro atesta o grau de íons condutores (sais e possíveis poluentes) no corpo hídrico. As categorias variam extensamente, desde água purificada (0-5 uS/cm) até esgoto severo (acima de 10.000 uS/cm).

- Equação Simplificada: A avaliação da tabela de estados forneceu a minimização lógica: $AB'C' + A'B + A'C$.
- Hardware: Constata-se a transição de um diagrama bruto de múltiplas portas lógicas para um arranjo compacto. A fidelidade dessa simplificação foi confirmada via diagramas temporais.

4.5. Monitoramento de Nitrogênio e Fósforo (Precisão de 5 bits)

Pela criticidade destes compostos no desencadeamento da eutrofização, a conversão digital de Fósforo e Nitrogênio foi expandida para uma resolução de 5 bits.

- Para o Nitrogênio Total, o limite lógico de aceitação opera abaixo de 1,25 mg/L.
- Para o Fósforo Total, mantiveram-se os parâmetros do IQA sob faixas estreitas de observação, acionando o alerta em concentrações que excedam 0,10 mg/L.

5. Conclusão e Perspectivas Futuras

A construção técnica apresentada concluiu com êxito a elaboração lógica de componentes sequenciais e combinacionais voltados à aferição paramétrica (turbidez, pH, condutividade, temperatura, etc.) em conformidade com as diretrizes do Índice de Qualidade das Águas. Superando as limitações do cálculo exponencial via portas lógicas primitivas, a estratégia da média ponderada binária cumpriu a meta de automação segura e confiável do sistema, agregando também controle assíncrono via multiplexadores e flip-flops.

Olhando para a evolução tecnológica do projeto, futuras iterações poderão agregar capacidade de processamento via microcontroladores (permitindo registro histórico de dados) e integração a módulos de telemetria sem fio (redes Wi-Fi ou LoRa). Tais avanços facilitariam exponencialmente o emprego desta solução em áreas rurais e sistemas remotos de saneamento.

5.1. RESULTADOS PARCIAIS

O projeto definido pelo grupo, o qual foi inspirado pela ODS 14, definiu que seria realizado um projeto o qual vise auxiliar zonas costeiras mais precárias em relação a enchentes devido ao descarte indevido de resíduos. Para isso, idealizou-se um circuito que possibilite demonstrar uma previsão consideravelmente eficiente para que

medidas possam ser tomadas para evitar qualquer tipo de problema ou malefício, tanto para os moradores quanto para o meio ambiente.

Para que o projeto fosse realizado de forma prática, foi necessário realizar uma pesquisa de componentes e elaboração de sua lógica de funcionamento. Feito isso, conclui-se que os sensores mais recomendados para o circuito são: sensor ultrassônico, sensor de fluxo de água e sensor fim de curso.

Ademais, a maior dificuldade encontrada até o momento fez-se presente no processo de testagem e simulação do circuito.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BANZI, Massimo. Primeiros passos com Arduino. São Paulo: Novatec, 2012.

CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de eletrônica digital. 41. ed. São Paulo: Érica, 2019.

MENDONÇA, Alexandre; DANTAS, Mario. Arduino básico. Florianópolis: Independente, 2016.

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

ARDUINO. Arduino Official Website. Disponível em: <https://www.arduino.cc/>. Acesso em: 28 maio 2026.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/>. Acesso em: 28 maio 2026.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. ODS 14 – Vida na Água. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/6>. Acesso em: 28 maio 2026.

COMPONENTS101. HC-SR04 Ultrasonic Sensor. Disponível em: <https://components101.com/sensors/ultrasonic-sensor-working-pinout-datasheet>. Acesso em: 28 maio 2026.

COMPONENTS101. YF-S201 Water Flow Sensor. Disponível em: <https://components101.com/sensors/yf-s201-water-flow-measurement-sensor>. Acesso em: 28 maio 2026.

DFROBOT. Turbidity Sensor SEN0189 Documentation. Disponível em:
https://wiki.dfrobot.com/Turbidity_sensor_SKU_SEN0189. Acesso em: 28 maio
2026.